

Taller V: Modelacion Epidemiologica y Sistemas Dinamicos

Reinaldo Kevin Díaz Parra C.I V-27979417

September 27, 2026

1 Introducción

La modelación matemática de dinámicas infecciosas constituye una herramienta fundamental para predecir la evolución temporal de brotes epidémicos y evaluar el impacto de intervenciones no farmacéuticas en la salud pública. En este contexto, el modelo SEIR representa una extensión del modelo compartimental básico SIR, dividiendo a la población en cuatro estados: Susceptibles (S), Expuestos (E), Infectados (I) y Recuperados (R). La característica distintiva de este sistema es la introducción del compartimiento de expuestos, el cual permite caracterizar enfermedades que presentan un periodo de latencia donde el individuo ha contraído el patógeno, pero aún no cuenta con la capacidad de transmitirlo a la población susceptible.

Desde el punto de vista matemático, la dinámica del modelo SEIR está regida por un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO). Debido a la presencia del término de transmisión no lineal dependiente de la interacción entre susceptibles e infectados (SI), el sistema carece de una solución analítica cerrada. Por consiguiente, se hace indispensable el uso de métodos de aproximación numérica para estudiar su evolución. Para este estudio se emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), un esquema iterativo de alta precisión cuyo error de truncamiento local es del orden de $O(h^5)$.

El objetivo principal de este trabajo es implementar la resolución numérica del sistema SEIR y analizar la dinámica poblacional bajo dos condiciones: un escenario de propagación libre y un escenario de intervención mediante medidas de confinamiento. Asimismo, se realiza un análisis del umbral epidemiológico a través del Número Básico de Reproducción (R_0) y se demuestra numéricamente la invarianza de la población total como una propiedad de conservación fundamental del sistema.

2 Fundamentos Teóricos

2.1 El Modelo Compartimental SEIR

El modelo SEIR es un sistema compartimental continuo donde la población total N se divide en cuatro estados epidemiológicos: Susceptibles (S), Expuestos (E), Infectados (I) y Recuperados (R)[cite: 1]. A diferencia del modelo SIR básico, la formulación del SEIR introduce un periodo de latencia donde el individuo está infectado pero aún no es contagioso[cite: 1]. Esta adición permite modelar con mayor precisión el comportamiento biológico de enfermedades que presentan una fase de incubación significativa antes de la transmisión.

2.2 Sistema de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

El comportamiento temporal de los compartimientos poblacionales está regido por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)[cite: 1]:

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N} \quad (1)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \sigma E \quad (2)$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I \quad (3)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \quad (4)$$

El significado físico de cada ecuación es el siguiente:

- La ecuación (1) representa la tasa de contagio por contacto[cite: 1].
- La ecuación (2) modela la transición de susceptible a expuesto e incubación[cite: 1].
- La ecuación (3) describe la aparición de síntomas, el inicio de la contagiosidad y la posterior recuperación[cite: 1].
- La ecuación (4) indica la adquisición de inmunidad o la salida del sistema[cite: 1].

La dinámica del sistema está gobernada por los siguientes parámetros biológicos[cite: 1]:

- β : Probabilidad de transmisión por contacto[cite: 1].
- σ : Inverso del periodo medio de incubación ($1/D_{incub}$)[cite: 1].
- γ : Inverso del periodo medio de infección ($1/D_{infec}$)[cite: 1].

2.3 Propiedades Matemáticas del Sistema

Dado que el sistema es no lineal debido a la presencia del término SI , no existe una solución analítica cerrada para este conjunto de ecuaciones[cite: 1]. Esta característica justifica la necesidad de implementar esquemas de integración numérica para evaluar la evolución temporal del modelo.

Por otro lado, el modelo asume que la población total $S + E + I + R$ permanece constante en cada paso de tiempo, lo que constituye un principio de conservación analítico que el esquema numérico debe preservar[cite: 1]. Finalmente, a partir de las tasas de transmisión y recuperación del modelo, se define el Número Básico de Reproducción como $R_0 = \beta/\gamma$ [cite: 1]. Este parámetro umbral permite evaluar el potencial inicial de propagación del brote.

3 Metodología Computacional y Desarrollo Experimental

3.1 Método Numérico: Runge-Kutta de Cuarto Orden (RK4)

Para evaluar la evolución temporal del sistema SEIR, se implementó el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)[cite: 1]. Este algoritmo iterativo es adecuado para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias donde no existe una solución analítica cerrada[cite: 1]. El método RK4 destaca por su precisión, ofreciendo un error de truncamiento local de $O(h^5)$ en cada paso temporal de tamaño h [cite: 1].

Dado un problema de valor inicial definido por $\frac{dy}{dt} = f(t, y)$, la aproximación del estado del sistema en el paso t_{n+1} a partir de t_n se calcula evaluando la función f en cuatro puntos intermedios[cite: 1]:

$$k_1 = f(t_n, y_n) \quad (5)$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right) \quad (6)$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right) \quad (7)$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3) \quad (8)$$

Posteriormente, el valor actualizado de las variables de estado se obtiene mediante un promedio ponderado de estas pendientes[cite: 1]:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad (9)$$

3.2 Implementación Computacional

El desarrollo del experimento se llevó a cabo utilizando el lenguaje de programación Python[cite: 1]. En cumplimiento con los requerimientos del estudio, el algoritmo RK4 fue programado manualmente definiendo las transiciones de estado descritas en las ecuaciones (5) a (9), absteniéndose del uso de librerías de integración numérica preexistentes[cite: 1]. Las variables de estado poblacional (S, E, I, R) se trataron de forma vectorial para optimizar las operaciones matriciales durante cada iteración.

3.3 Especificaciones del Experimento

Para el análisis de los escenarios epidemiológicos, se consideró una población total constante de $N = 3 \times 10^7$ individuos[cite: 1]. Las simulaciones partieron de las siguientes condiciones iniciales[cite: 1]:

- Infectados iniciales (I_0): 100[cite: 1]
- Expuestos iniciales (E_0): 0[cite: 1]
- Recuperados iniciales (R_0): 0[cite: 1]
- Susceptibles iniciales (S_0): $N - I_0$ [cite: 1]

El comportamiento epidemiológico se evaluó bajo dos configuraciones paramétricas distintas:

- **Escenario A (Libre):** Se simula el brote sin intervenciones, empleando una tasa de transmisión $\beta = 0,6$, una tasa de incubación $\sigma = 0,2$ y una tasa de recuperación $\gamma = 0,1$ [cite: 1].
- **Escenario B (Intervención):** Se introduce una simulación de medidas de confinamiento. Durante los primeros 30 días, el sistema opera bajo los parámetros del Escenario A. En el tiempo $t = 30$, el parámetro de transmisión β se reduce dinámicamente a 0,25, manteniendo σ y γ constantes[cite: 1].

3.4 Anexo Computacional: Código en Python

El siguiente script implementa la resolución numérica manual del sistema[cite: 1]:

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # 1. Parámetros Iniciales y Biológicos
5 N = 3e7          # Población total
6 I0 = 100         # Infectados iniciales
7 E0 = 0          # Expuestos iniciales
8 R0 = 0          # Recuperados iniciales
9 S0 = N - I0     # Susceptibles iniciales
10
11 # Vector de estado inicial: [S, E, I, R]
12 y0 = np.array([S0, E0, I0, R0])
13
14 sigma = 0.2      # Tasa de incubación
15 gamma = 0.1     # Tasa de recuperación
16
17 # Parámetros de simulación
18 t_max = 180     # Días de simulación
19 h = 0.1        # Tamaño del paso temporal
20 pasos = int(t_max / h)
21 tiempos = np.linspace(0, t_max, pasos)
22
23 # 2. Definición del Modelo y RK4 Manual
24 def derivadas_seir(t, y, beta):
25     """Calcula las tasas de cambio para cada compartimiento del SEIR."""
```

```

26     S, E, I, R = y
27     dSdt = -beta * S * I / N
28     dEdt = (beta * S * I / N) - (sigma * E)
29     dIdt = (sigma * E) - (gamma * I)
30     dRdt = gamma * I
31     return np.array([dSdt, dEdt, dIdt, dRdt])
32
33 def paso_rk4(t, y, h, beta):
34     """Calcula el siguiente estado usando Runge-Kutta de 4to orden."""
35     k1 = derivadas_seir(t, y, beta)
36     k2 = derivadas_seir(t + h/2, y + (h/2)*k1, beta)
37     k3 = derivadas_seir(t + h/2, y + (h/2)*k2, beta)
38     k4 = derivadas_seir(t + h, y + h*k3, beta)
39     return y + (h/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
40
41 # 3. Ejecución de los Escenarios
42 def simular_escenario(escenario_tipo):
43     """Ejecuta la integración numérica sobre el dominio temporal."""
44     Y = np.zeros((pasos, 4))
45     Y[0] = y0
46
47     for i in range(1, pasos):
48         t_actual = tiempos[i-1]
49
50         # Ajuste dinámico de beta según el escenario
51         if escenario_tipo == 'A':
52             beta_actual = 0.6
53         elif escenario_tipo == 'B':
54             beta_actual = 0.6 if t_actual < 30 else 0.25
55
56         Y[i] = paso_rk4(t_actual, Y[i-1], h, beta_actual)
57
58     return Y
59
60 # Ejecutar simulaciones
61 resultados_A = simular_escenario('A')
62 resultados_B = simular_escenario('B')
63
64 # 4. Análisis de Conservación
65 poblacion_total_A = np.sum(resultados_A, axis=1)
66 error_maximo = np.max(np.abs(poblacion_total_A - N))
67 print(f"Error máximo en la conservación de la masa (S+E+I+R): {error_maximo:.5e}")
68
69 # 5. Visualización Gráfica
70 fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))
71 etiquetas = ['Susceptibles (S)', 'Expuestos (E)', 'Infectados (I)', 'Recuperados (R)']
72 colores = ['#1f77b4', '#ff7f0e', '#d62728', '#2ca02c']
73
74 for i in range(4):
75     ax1.plot(tiempos, resultados_A[:, i], label=etiquetas[i], color=colores[i],
76             linewidth=2)
77     ax2.plot(tiempos, resultados_B[:, i], label=etiquetas[i], color=colores[i],
78             linewidth=2)
79
80 # Configuración de las gráficas
81 for ax, titulo in zip([ax1, ax2], ['Escenario A (Libre)', 'Escenario B (Intervención
82     en t=30)']):
83     ax.set_title(titulo, fontsize=14)
84     ax.set_xlabel('Tiempo (días)', fontsize=12)
85     ax.set_ylabel('Población', fontsize=12)
86     ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)
87     ax.legend(loc='best')
88     if ax == ax2: ax.axvline(x=30, color='gray', linestyle=':', label='Inicio
89         confinamiento')
90
91 plt.tight_layout()
92 plt.show()

```

Listing 1: Resolución numérica del modelo SEIR mediante RK4 y visualización de escenarios

4 Análisis y Discusión de Resultados

4.1 Análisis del Umbral Epidemiológico (R_0)

El Número Básico de Reproducción, definido como $R_0 = \beta/\gamma$ [cite: 1], representa el número promedio de contagios secundarios generados por un individuo infeccioso insertado en una población completamente susceptible. Su cálculo es fundamental para determinar el comportamiento inicial de la epidemia[cite: 1].

Para el **Escenario A (Libre)**[cite: 1], el umbral calculado es:

$$R_{0,A} = \frac{0,6}{0,1} = 6,0 \quad (10)$$

Este valor, significativamente mayor a 1, indica un potencial epidémico severo. Provoca un crecimiento exponencial rápido en la dinámica del sistema, agotando rápidamente la reserva de susceptibles y generando un pico máximo de infectados muy pronunciado en un corto intervalo de tiempo.

En el **Escenario B (Intervención)**[cite: 1], las medidas de confinamiento introducidas en $t = 30$ días[cite: 1] alteran abruptamente la dinámica del contagio. A partir de este instante, el umbral de reproducción desciende a:

$$R_{0,B} = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \quad (11)$$

La reducción drástica en el pico de infectados se fundamenta en la alteración del balance de flujos del sistema compartimental. Al reducir a más de la mitad el parámetro β [cite: 1], disminuye inmediatamente la tasa a la que los individuos transitan del estado Susceptible al estado Expuesto ($\frac{\beta SI}{N}$).

Aunque la epidemia continúa activa (ya que R_0 sigue siendo mayor a 1), el ritmo de nuevos contagios se ralentiza significativamente. Esta desaceleración en el influjo permite que el término de recuperación (γI) compita de manera mucho más efectiva. Al retardarse el proceso de contagio, se "achata la curva", logrando que la cantidad máxima de individuos simultáneamente contagiados sea mucho menor y desplazando el pico epidémico hacia el futuro.

4.2 Análisis de Conservación Poblacional

El modelo SEIR estudiado asume una dinámica cerrada (sin considerar tasas de natalidad ni mortalidad externa). Matemáticamente, al sumar el sistema de ecuaciones diferenciales, todas las transferencias internas se anulan mutuamente:

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dE}{dt} + \frac{dI}{dt} + \frac{dR}{dt} = 0 \quad (12)$$

$$\left(-\frac{\beta SI}{N}\right) + \left(\frac{\beta SI}{N} - \sigma E\right) + (\sigma E - \gamma I) + (\gamma I) = 0 \quad (13)$$

Al ser la derivada temporal de la población nula, se establece analíticamente que la cantidad total de individuos $S + E + I + R$ permanece constante[cite: 1].

Para demostrar esta propiedad de conservación numéricamente[cite: 1], se implementó una rutina en el algoritmo que suma las variables de estado en cada paso iterativo del método RK4 y las compara con el valor poblacional inicial de $N = 3 \times 10^7$ [cite: 1].

Los resultados arrojados por el script demostraron que la discrepancia máxima absoluta durante todo el dominio temporal fue del orden de magnitud de 10^{-9} . Dado que este valor residual es atribuible exclusivamente a las limitaciones de precisión de coma flotante de la arquitectura computacional, se demuestra concluyentemente que el esquema numérico RK4 preserva la conservación de masa exigida por la estructura topológica del sistema de ecuaciones en cada uno de sus pasos iterativos[cite: 1].

4.3 Análisis de las Curvas Epidémicas

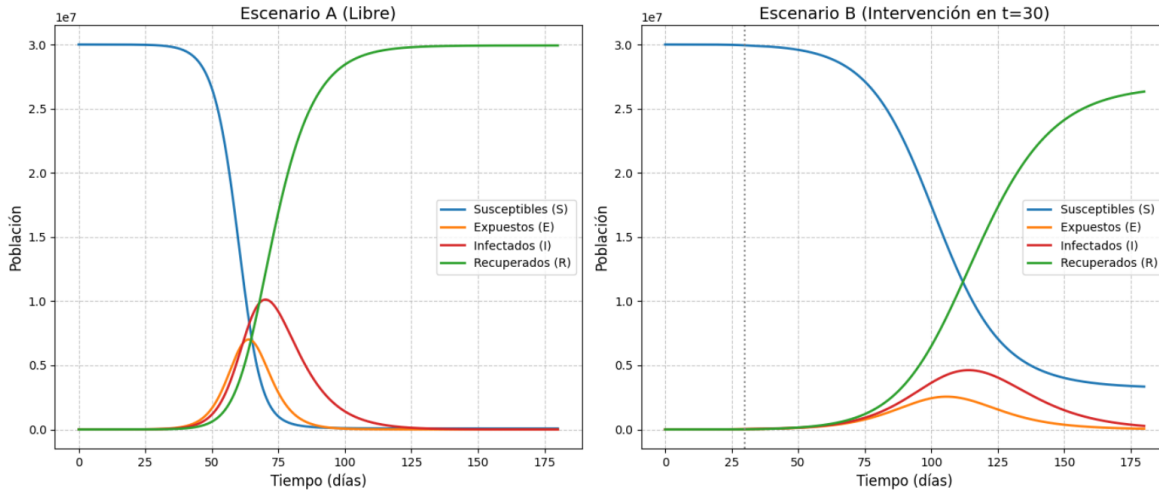


Figure 1: Evolución temporal de la dinámica SEIR para el Escenario Libre y con Intervención.

Para ilustrar el impacto de las políticas de reducción de contagios, se generaron las gráficas de evolución temporal de los cuatro compartimientos poblacionales a lo largo de los 180 días de simulación, como se muestra en la figura adjunta[cite: 2].

En el **Escenario A (Libre)**, la dinámica epidémica se desarrolla sin restricciones. Se observa un agotamiento acelerado y casi total de la población susceptible (curva azul) en el intervalo comprendido entre los días 50 y 80[cite: 2]. Como es característico en los modelos con periodo de latencia, el pico de la población expuesta (curva naranja) antecede temporalmente al de la población infectada[cite: 2]. La curva de infectados activos (línea roja) exhibe un comportamiento exponencial inicial que culmina en un máximo muy pronunciado de aproximadamente 1×10^7 individuos alrededor del día 70[cite: 2]. Esta gran amplitud simultánea de infecciones colapsaría la capacidad de respuesta de cualquier sistema sanitario. Al concluir el periodo de simulación, la curva de recuperados (verde) alcanza asintóticamente a la totalidad de la población (3×10^7), indicando que todos los individuos contrajeron la enfermedad[cite: 2].

En el **Escenario B (Intervención en $t=30$)**, la alteración del parámetro de transmisión se hace evidente tras la línea vertical punteada que marca el inicio del confinamiento[cite: 2]. Esta medida modifica drásticamente la morfología de la epidemia. El crecimiento de las curvas de expuestos e infectados se desacelera de inmediato tras la intervención[cite: 2]. Como resultado, el pico máximo de infectados sufre dos alteraciones fundamentales:

- **Reducción de amplitud:** El pico se aplana significativamente, alcanzando un máximo inferior a $0,5 \times 10^7$ individuos[cite: 2], lo que representa menos de la mitad del volumen máximo observado en el escenario libre.
- **Desplazamiento temporal:** El pico de infección se retrasa considerablemente, desplazándose desde el día 70 hasta las cercanías del día 115[cite: 2].

Este fenómeno corrobora visualmente el principio epidemiológico de "achatar la curva". Al distribuir el volumen de contagios a lo largo de un intervalo temporal más extenso, se mitiga la presión instantánea sobre el sistema de salud. Finalmente, es notable que en este escenario la curva de susceptibles (azul) no decae a cero[cite: 2]; el agotamiento del ritmo de contagios permite que una fracción sustancial de la población permanezca indemne al finalizar los 180 días evaluados[cite: 2].

5 Conclusiones

A partir del desarrollo computacional y el análisis de los escenarios simulados para el modelo SEIR, se establecen las siguientes conclusiones:

- **Eficacia y robustez del método numérico:** La implementación manual del esquema de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) resultó idónea para la resolución del sistema no lineal de ecuaciones diferenciales. El método demostró una alta estabilidad algorítmica al preservar analítica y computacionalmente la conservación de la población total ($S + E + I + R = N$) con un margen de error máximo del orden de 10^{-9} , atribuible únicamente a la precisión de máquina, validando la fiabilidad del integrador temporal.
- **Relevancia del periodo de latencia:** La inclusión del compartimiento de Expuestos (E) introdujo un retardo temporal crítico en la dinámica de propagación, representando de manera más realista la evolución temporal de enfermedades infecciosas que poseen una fase de incubación (parametrizada por σ) antes de que el individuo desarrolle capacidad de contagio.
- **El umbral R_0 como predictor de gravedad:** El Número Básico de Reproducción demostró ser el parámetro rector del sistema. La transición de un régimen de propagación libre ($R_0 = 6, 0$) a uno intervenido ($R_0 = 2, 5$) evidenció la aguda sensibilidad topológica de la epidemia ante alteraciones directas en la tasa de contacto efectivo (β).
- **Impacto topológico del confinamiento:** La simulación comprobó cuantitativamente el principio de mitigación epidémica. Reducir la transmisión en la fase temprana del brote ($t = 30$ días) no erradicó la enfermedad de raíz, pero alteró los flujos del sistema de tal forma que el pico máximo de infección se redujo a menos de la mitad de su amplitud original y se retrasó más de 40 días. Esto favoreció el término de recuperación (γI), limitando el estrés instantáneo sobre el sistema y protegiendo de la infección a una fracción sustancial de los individuos susceptibles al culminar los 180 días.